EIXO IV · ESPAÇO, FORMA E MEDIDA — AULA 4.6

Por que a relação entre os lados de um triângulo retângulo é sempre a mesma?

> *Você decorou cinco fórmulas de relações métricas. Elas não existem. Existe **um traço** — a altura sobre a hipotenusa — e ele fabrica três triângulos semelhantes. Todas as cinco fórmulas, incluindo Pitágoras, são apenas proporções escritas entre esses três. Nesta aula você para de memorizar e passa a **gerar**.*

Aula 4.6 — Um traço, três triângulos, cinco fórmulas que morrem

A ÂNCORA

Um pedreiro está levantando uma parede. Ele não tem esquadro, não tem nível a laser, não tem nada além de uma trena de fita e um pedaço de barbante. E precisa que o canto saia **exatamente** em 90° — porque se sair 87°, o piso não fecha, a porta não encaixa e a obra inteira entorta.

Ele faz o seguinte. Marca 3 palmos numa direção. Marca 4 palmos na outra. Depois estica a trena entre as duas pontas e ajusta o ângulo até que a distância dê **exatamente 5**. Trava. Está em 90°, com precisão de instrumento de laboratório.

Esse truque tem **quatro mil anos**. Está registrado em tabuletas babilônicas, em papiros egípcios, em cordas de agrimensores do Nilo. E funciona porque $3^2 + 4^2 = 5^2$.

Agora a pergunta que ninguém faz: **por que 5?** Por que não 4,8? Por que não 5,2? Quem garantiu ao pedreiro babilônico que o número mágico é justamente aquele cujo quadrado fecha a soma dos outros dois? E, mais grave: por que **quadrados**? Por que não cubos, ou dobros, ou raízes?

Você sabe recitar Pitágoras.
Você nunca o provou.
Nesta aula, prova.

A DESCONSTRUÇÃO

O senso comum aqui tem duas camadas de erro, e as duas custam caro.

Primeiro erro: achar que Pitágoras é uma fórmula. Não é. É um **teorema** — e a diferença, você aprendeu em 0.12, é abissal. Fórmula você aceita. Teorema você deduz. Enquanto $a^2 = b^2 + c^2$ for uma frase decorada, você fica refém dela: se esquecer, acabou. Se ela aparecer disfarçada, você não reconhece.

Segundo erro, e este é o assassino de dissertativa: achar que "relações métricas do triângulo retângulo" são um bloco de cinco ou seis fórmulas independentes, que se decoram e se sorteiam na hora da prova. Aquela listinha que todo cursinho manda copiar:

$$a^2 = b^2 + c^2 \quad \cdot \quad h^2 = mn \quad \cdot \quad b^2 = am \quad \cdot \quad c^2 = an \quad \cdot \quad ah = bc$$

Cinco itens. Você não vai decorar nenhum deles.

Porque todos os cinco saem de **um único ato**: traçar a altura relativa à hipotenusa. Esse traço parte o triângulo em dois pedaços, e — aqui está o segredo — os dois pedaços são semelhantes ao original **e entre si**. Aula 4.5, caso AA, aplicado três vezes.

Não existem cinco relações métricas.
Existem três triângulos semelhantes.
As "fórmulas" são só as proporções que você escolhe escrever.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O traço que fabrica três triângulos

Pegue um triângulo retângulo ABC, reto em A. Nomeie com disciplina, porque nomeação preguiçosa é a causa real do erro nessa matéria:

- a = hipotenusa (BC) — o lado que enfrenta o ângulo reto;
- b e c = catetos (AC e AB);
- h = altura relativa à hipotenusa — o segmento que sai de A e cai perpendicular em BC, no pé H;
- m = projeção do cateto b sobre a hipotenusa (HC);
- n = projeção do cateto c sobre a hipotenusa (BH).

E note o óbvio que a banca adora explorar: $m + n = a$.

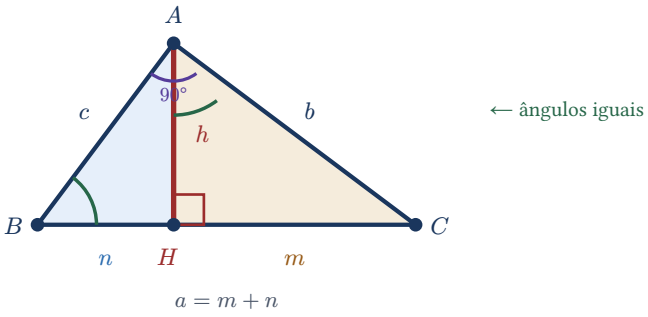


Fig. 1 — O pé da altura, H, é o ponto mais importante da figura. Repare que o ângulo B reaparece dentro do triângulo da direita (em $H\hat{A}C$) — e o ângulo C reaparece dentro do da esquerda. É por isso que os três triângulos têm o **mesmo trio de ângulos**: cada pedaço herda o ângulo reto do pé da altura e um dos ângulos agudos do original. Os catetos b e c mudam de papel: no triângulo grande são catetos, mas no pedaço correspondente viram **hipotenusa**.

2. A prova da semelhança (dez segundos, e nunca mais se esquece)

Olhe o triângulo ABH (o da esquerda) e o triângulo grande ABC:

- ambos têm um ângulo reto (em H e em A);
- ambos compartilham o ângulo $\hat{B}$.

Dois ângulos iguais ⟶ caso **AA** ⟶ semelhantes. Ponto.

Repita para o da direita, AHC, contra ABC: ângulo reto em H e em A, e ângulo $\hat{C}$ compartilhado. Semelhantes.

E se os dois pedaços são semelhantes ao mesmo triângulo grande, são semelhantes **entre si** — semelhança é transitiva.

> **A CONCLUSÃO QUE GERA TUDO**
>
> $\triangle ABC \sim \triangle HBA \sim \triangle HAC$
>
> A ordem das letras **não é decorativa**: vértices correspondentes na mesma posição. $A \to H \to H$ (os ângulos retos), $B \to B \to A$, $C \to A \to C$.
>
> Escrever a correspondência certa é 90% do trabalho. Escrever errado é a origem de **todos** os erros nesta matéria.

3. Gerando as cinco "fórmulas" — sem decorar nenhuma

Agora é só escrever razões entre lados correspondentes. Cada proporção que você escolhe escrever produz uma das relações da lista.

(i) Cateto ao quadrado = hipotenusa × projeção adjacente.

De $\triangle HAC \sim \triangle ABC$, compare hipotenusa com hipotenusa e cateto com cateto:

$$\frac{b}{a} = \frac{m}{b} \quad \Rightarrow \quad b^2 = am$$

Simétrico, do outro pedaço: $c^2 = an$.

(ii) A altura ao quadrado = produto das projeções.

De $\triangle HBA \sim \triangle HAC$ (os dois pedaços entre si):

$$\frac{h}{n} = \frac{m}{h} \quad \Rightarrow \quad h^2 = mn$$

(iii) O produto dos catetos = hipotenusa × altura.

De $\triangle HBA \sim \triangle ABC$:

$$\frac{h}{b} = \frac{c}{a} \quad \Rightarrow \quad ah = bc$$

Essa é a que também sai por área, e vale reter o argumento: a área do triângulo é $\frac{bc}{2}$ (usando os catetos como base e altura) **ou** $\frac{ah}{2}$ (usando a hipotenusa e sua altura). Mesma área, dois cálculos $\longrightarrow bc = ah$. Duas provas independentes para o mesmo fato.

(iv) E finalmente — Pitágoras.

Some as duas relações do item (i):

$$b^2 + c^2 = am + an = a(m+n) = a \cdot a = a^2$$

$$\boldsymbol{a^2 = b^2 + c^2}$$

Três linhas. Nenhuma memorização. Só semelhança e $m + n = a$.

Volte ao pedreiro. O 5 não é mágico: é o único número cujo quadrado (25) fecha $9 + 16$. Se ele tivesse esticado a trena até 5,2, o ângulo teria aberto — e a soma dos quadrados não fecharia mais. A trena dele é um **verificador de teorema**.

4. A outra prova: por que quadrados

Ainda sobra a pergunta desconfortável da âncora. Por que a potência é 2, e não 3?

Porque o teorema não fala de **números**: fala de **áreas**. E área é uma grandeza de duas dimensões — Aula 4.5, o expoente k^2. Quando você escreve a^2, está desenhando um quadrado sobre a hipotenusa.

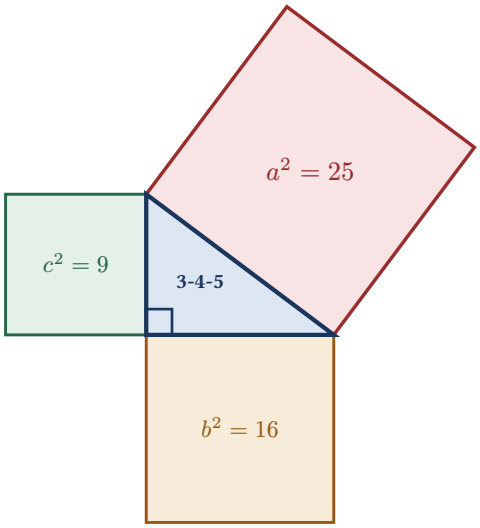


Fig. 2 — O enunciado **original** de Pitágoras não é algébrico, é geométrico: a área do quadrado construído sobre a hipotenusa equivale à **soma das áreas** dos quadrados construídos sobre os catetos. $9 + 16 = 25$, literalmente em ladrilhos. E a versão poderosa que quase ninguém aprende: isso vale para **qualquer** figura semelhante construída sobre os três lados — semicírculos, triângulos equiláteros, pentágonos. Basta que sejam semelhantes entre si, porque suas áreas escalam com k^2 (Aula 4.5). O quadrado é só a escolha mais cômoda.

AS TRÊS ARMADILHAS DE PROVA

1. A hipotenusa não é "o lado de baixo" nem "o maior que você vê". É o lado **oposto ao ângulo reto**. Se a banca girar a figura, ou se o triângulo estiver inscrito em outro, quem procura visualmente erra. Localize o $90°$ primeiro, sempre.

2. Não confunda a altura h com um cateto. Em $h^2 = mn$ entram as **projeções**, não os catetos. Escrever "$h^2 = bc$" é o erro mais comum do capítulo.

3. A recíproca também é teorema — e é a que o pedreiro usa. Se num triângulo vale $a^2 = b^2 + c^2$, então ele **é** retângulo. É isso que permite testar ângulo com trena. Se $a^2 > b^2 + c^2$, o ângulo é obtuso; se $a^2 < b^2 + c^2$, é agudo.

5. Ternos pitagóricos: os atalhos que valem tempo de prova

Alguns trios de inteiros satisfazem a relação exatamente. Reconhecê-los de imediato — e reconhecer seus **múltiplos** — economiza minutos:

TERNO	VERIFICAÇÃO	MÚLTIPLOS ÚTEIS	ONDE APARECE
3, 4, 5	$9 + 16 = 25$	6-8-10 · 9-12-15 · 30-40-50	o mais frequente de todos
5, 12, 13	$25 + 144 = 169$	10-24-26 · 15-36-39	segundo mais cobrado
8, 15, 17	$64 + 225 = 289$	16-30-34	FUVEST/ITA
7, 24, 25	$49 + 576 = 625$	14-48-50	aparece em espacial

E dois casos irracionais que você usa **toda semana** — e que são Pitágoras disfarçado:

- Diagonal do **quadrado** de lado ℓ: $d = \ell\sqrt{2}$.
- Altura do **triângulo equilátero** de lado ℓ: $h = \frac{\ell\sqrt{3}}{2}$.

Não decore. Gere: no quadrado, $d^2 = \ell^2 + \ell^2$. No equilátero, a altura cai no meio da base, criando um retângulo de hipotenusa ℓ e cateto $\ell/2$ — logo $h^2 = \ell^2 - \ell^2/4$.

6. A dívida que esta aula deixa

Pitágoras responde: **dados dois lados, ache o terceiro**. Mas ele é **cego para ângulos**. Ele não sabe dizer qual é a inclinação de uma rampa 3-4-5, nem qual é o ângulo que a escada faz com a parede.

Repare, porém, no que a semelhança já entregou de graça e você talvez não tenha percebido: em todos os triângulos retângulos com o mesmo ângulo agudo, a **razão** entre dois lados é sempre a mesma — porque todos são semelhantes entre si. Essa razão não depende do tamanho. Depende **só do ângulo**.

Guarde essa frase. Ela é o teto desta aula e o piso da próxima.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. A **altura relativa à hipotenusa** gera três triângulos semelhantes: $\triangle ABC \sim \triangle HBA \sim \triangle HAC$. Todo o resto é consequência.
2. $\boldsymbol{m + n = a}$. A relação mais esquecida e a que fecha Pitágoras.
3. **Cateto² = hipotenusa × projeção adjacente:** $b^2 = am$ e $c^2 = an$.
4. **Altura² = produto das projeções:** $h^2 = mn$. Projeções, **não** catetos.
5. **Produto dos catetos = hipotenusa × altura:** $ah = bc$ — sai também por dupla contagem de área.
6. **Pitágoras é corolário:** $b^2 + c^2 = am + an = a(m+n) = a^2$.
7. O teorema é sobre **áreas** — por isso expoente 2. Vale para qualquer figura semelhante sobre os três lados, não só quadrados.
8. **Recíproca:** se $a^2 = b^2 + c^2$, o triângulo é retângulo. Se $a^2 > b^2 + c^2$, obtusângulo; se $<$, acutângulo.
9. Ternos: **3-4-5**, **5-12-13**, **8-15-17**, **7-24-25** — e todos os múltiplos.
10. Hipotenusa = lado **oposto ao ângulo reto**. Nunca "o de baixo".

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.

1. Descreva o único traço que gera as relações métricas e escreva a semelhança entre os três triângulos resultantes, com os vértices na correspondência correta.
2. Defina **projeção de um cateto sobre a hipotenusa** e escreva as duas relações que ligam cada cateto à sua projeção. Explique por que a soma delas produz Pitágoras.
3. Diferencie $h^2 = mn$ de $ah = bc$: quais grandezas entram em cada uma, e de qual par de triângulos semelhantes cada relação é extraída?
4. Enuncie a **recíproca** do Teorema de Pitágoras e explique como ela permite verificar um ângulo reto usando apenas uma trena.
5. Por que o Teorema de Pitágoras envolve **quadrados** dos lados e não outra potência? Cite a generalização que decorre disso.

GABARITO OQPS

1. O traço é a **altura relativa à hipotenusa** (de A até o pé H em BC). Ela produz $\triangle ABC \sim \triangle HBA \sim \triangle HAC$, pelo caso **AA**: cada pedaço tem um ângulo reto (em H) e compartilha um ângulo agudo com o triângulo original. Os vértices dos ângulos retos (A, H, H) ocupam a primeira posição em cada símbolo.
2. **Projeção** de um cateto é a sombra ortogonal desse cateto sobre a hipotenusa — o segmento que vai do vértice agudo até o pé da altura. Valem $b^2 = am$ e $c^2 = an$. Somando: $b^2 + c^2 = am + an = a(m+n)$; como $m + n = a$, resulta a^2. Pitágoras é, portanto, **corolário** das relações métricas, não um fato independente.
3. $h^2 = mn$ envolve a **altura** e as duas **projeções**, e vem da semelhança dos dois pedaços **entre si** ($\triangle HBA \sim \triangle HAC$).
   $ah = bc$ envolve **hipotenusa, altura e os dois catetos**, e vem de $\triangle HBA \sim \triangle ABC$ — ou, alternativamente, de calcular a área do triângulo por dois caminhos ($\frac{bc}{2} = \frac{ah}{2}$). Erro clássico: escrever $h^2 = bc$.
4. **Recíproca:** se em um triângulo o quadrado do maior lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois, então o triângulo é retângulo. Na prática, marcam-se 3 e 4 unidades nas duas direções e ajusta-se o ângulo até a distância entre as pontas medir exatamente 5 — a igualdade $9 + 16 = 25$ **força** o ângulo a ser 90°. Complemento: $a^2 > b^2 + c^2 \longrightarrow$ obtusângulo; $a^2 < b^2 + c^2 \longrightarrow$ acutângulo.
5. Porque o enunciado original é sobre **áreas**, e área é grandeza bidimensional — escala com k^2 (Aula 4.5). O quadrado sobre a hipotenusa tem área igual à soma dos quadrados sobre os catetos. **Generalização:** o resultado vale para **quaisquer** figuras semelhantes entre si construídas sobre os três lados (semicírculos, equiláteros, pentágonos), justamente porque todas elas têm área proporcional ao quadrado do lado.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

A relação entre os lados de um triângulo retângulo é sempre a mesma porque a altura relativa à hipotenusa o decompõe em dois triângulos semelhantes a ele e entre si — e semelhança é uma relação de razões, que não depende do tamanho da figura.

Guarde a frase do final do item 6, porque ela é uma bomba com o pino já solto:

> *Em todos os triângulos retângulos que têm o mesmo ângulo agudo, a razão entre dois lados é **idêntica** — não importa se o triângulo é do tamanho de um alfinete ou de um continente.*

Pense no que isso permite. Se a razão depende **apenas do ângulo**, então basta **tabelar** essas razões uma única vez, para cada ângulo, e a tabela serve para o universo inteiro. Meça um ângulo, consulte a razão, descubra o lado que você não pode alcançar.

Foi assim que se mediu a altura de pirâmides sem escalá-las, a distância da Terra à Lua sem sair do planeta, a profundidade de um poço sem descer nele. Não com régua — com **ângulo**.

Essas razões têm nome. Você já ouviu os três: **seno**, **cosseno**, **tangente**. E o que você provavelmente não sabia é que elas não são conteúdo novo nenhum. São a Aula 4.5 com nome comercial.

Pitágoras dá o lado quando você tem dois lados.
A trigonometria dá o lado quando você tem um lado e um ângulo.
É por isso que ela mede o inalcançável.

A seguir: Aula 4.11 · Como descobrir a altura de um prédio sem subir nele?
(antes: 4.7 a 4.10 — a família dos quadriláteros, polígonos, áreas e a origem do π)